Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 104**	
Module : **Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement au travail**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – analyser un accident du travail avec la méthode de l'arbre des causes et proposer des mesures de prévention ; – classer les accidents du travail par type et justifier l'importance de la prévention ; – identifier les risques chimiques et biologiques (voies de pénétration, pictogrammes, FDS) et les mesures associées ; – identifier les risques liés aux machines et aux équipements et appliquer les mesures de prévention, dont la consignation.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – danger, risque (Risque = Gravité × Probabilité), prévention et protection (collective, puis individuelle) ; – structure HSE : employeur, service HSE, CSH, médecin du travail, inspection du travail ; – accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle ; TF, TG et pyramide de Bird ; – correction rapide du travail demandé (trois situations dangereuses relevées par les stagiaires).	10 min
Elément de motivation	Récit d'un cas réel simplifié : un technicien de maintenance débloque un convoyeur en marche ; sa main est happée par le rouleau. Le même jour, un collègue recharge des batteries dans un local fermé et ressent des maux de tête. Questions : « Pourquoi ces accidents sont-ils arrivés ? Une seule cause suffit-elle à expliquer un accident ? Quels risques rencontre un électricien en dehors du risque électrique ? » Message : un accident a toujours plusieurs causes ; les analyser permet d'éviter qu'il se reproduise.	10 min
Plan de la Séance	**2. Accidents du travail (suite)** 2.4. Analyse des accidents du travail 2.5. Types des accidents du travail 2.6. Importance de la prévention **3. Risques et mesures de prévention** 3.1. Risques chimiques 3.2. Risques biologiques 3.3. Risques liés aux machines et aux équipements Chaque partie est suivie d'une étude de cas ou d'un exercice d'application (5 exercices au total).	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Construction d'un exemple d'arbre au tableau	**2. ACCIDENTS DU TRAVAIL (SUITE)** ***2.4. Analyse des accidents du travail*** Analyser un accident, c'est rechercher **toutes ses causes** pour éviter qu'il se reproduise, et non chercher un coupable. Méthode la plus utilisée : l'**arbre des causes**. **Étape 1 – Recueil des faits** : le plus tôt possible, sur le lieu de l'accident, en groupe (victime, témoins, chef d'équipe, animateur HSE). On note des **faits** précis et vérifiables, jamais des opinions ni des jugements (« il était négligent » n'est pas un fait). **Étape 2 – Construction de l'arbre** : on part de la blessure (à droite) et on remonte les causes (vers la gauche) en posant pour chaque fait trois questions : – Qu'a-t-il fallu pour que ce fait se produise ? – Est-ce que cela a suffi ? (sinon, il existe une autre cause) – Est-ce que c'était nécessaire ? Trois liaisons possibles : **enchaînement** (un fait a une seule cause), **conjonction** (un fait a plusieurs causes simultanées), **disjonction** (un fait est à l'origine de plusieurs faits). **Étape 3 – Mesures de prévention** : pour chaque cause, on propose une mesure, puis on choisit les plus efficaces (celles qui agissent le plus loin dans l'arbre et qui sont durables). Autre outil : le diagramme des **5M** (Ishikawa) : Main-d'œuvre, Matériel, Milieu, Méthode, Matière.	25 min
Étude de cas en groupes de 3 ou 4, puis correction collective	***Exercice 1 : arbre des causes d'une chute d'escabeau*** Énoncé : Karim, électricien, remplace un luminaire à 3 m de hauteur. L'escabeau adapté est utilisé par une autre équipe ; il prend un vieil escabeau dont un patin est cassé. Le client est pressé. Pour atteindre le luminaire, Karim se penche sur le côté ; l'escabeau bascule, il chute et se fracture le poignet. a) Lister les faits. b) Construire l'arbre des causes. c) Proposer des mesures de prévention. **Solution :** a) Faits : fracture du poignet ; chute de Karim ; basculement de l'escabeau ; patin cassé ;	20 min

	Karim se penche sur le côté ; escabeau adapté indisponible ; client pressé ; travail à 3 m. b) Arbre (de la blessure vers les causes) : Fracture ← chute ← basculement de l'escabeau. Basculement ← **conjonction** de deux faits : patin cassé (escabeau instable) ET Karim se penche sur le côté. Patin cassé utilisé ← escabeau adapté pris par une autre équipe ET pas de vérification du matériel avant usage. Karim se penche ← escabeau mal placé ou trop court ET pression du client (travail dans l'urgence). c) Mesures : retirer et réparer le matériel défectueux ; vérifier le matériel avant chaque usage ; doter chaque équipe d'un escabeau adapté (ou d'une plate-forme individuelle roulante) ; planifier les interventions ; former au travail en hauteur (ne jamais se pencher hors de l'escabeau).	
Exposé + photos d'accidents classés par type	***2.5. Types des accidents du travail*** **Selon la nature (l'origine) de l'accident :** – chutes de plain-pied (glissade, trébuchement) et chutes de hauteur (échelle, toiture, pylône) ; – manutention manuelle (lombalgies, hernies, troubles musculosquelettiques – TMS) ; – machines et outils (coupure, écrasement, happement, projection) ; – électricité : **électrisation** (passage du courant dans le corps), **électrocution** (électrisation mortelle), brûlures par arc électrique ; – chutes d'objets, incendie et explosion, produits chimiques, circulation (véhicules, chariots). **Selon la gravité** : accident bénin (sans arrêt), avec arrêt (ITT), avec incapacité permanente (IPP), mortel. **Selon le lieu et les circonstances** : accident au poste de travail, accident de trajet, accident de mission (déplacement pour le travail, chez un client). Les chutes et la manutention sont parmi les causes les plus fréquentes ; les chutes de hauteur et l'électricité sont parmi les plus graves.	20 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 2 : classer des accidents par type*** Énoncé : donner le type de chacun des accidents suivants : a) un technicien glisse sur une flaque d'huile dans l'atelier ; b) un électricien touche un conducteur sous tension et reçoit une décharge sans décès ; c) un ouvrier se bloque le dos en soulevant une bobine de câble de 50 kg ; d) une clé tombe d'un échafaudage sur la tête d'un collègue ; e) un monteur tombe d'un poteau de 8 m. **Solution :** a) **Chute de plain-pied** (sol glissant). b) **Accident d'origine électrique : électrisation** (ce serait une électrocution en cas de décès). c) **Accident de manutention manuelle** (charge trop lourde, mauvaise posture). d) **Chute d'objet**. e) **Chute de hauteur** (accident grave, souvent mortel).	15 min
Exposé + débat : « La prévention coûte-t-elle cher ? »	***2.6. Importance de la prévention*** – **Humaine** : éviter la souffrance, le handicap et les décès. – **Économique** : les coûts d'un accident ressemblent à un **iceberg** : les coûts directs (soins, indemnités, cotisations) sont visibles, mais les coûts indirects (arrêt de production, remplacement, retards, matériel détruit, temps d'enquête) sont cachés et souvent bien plus élevés. – **Juridique** : l'employeur a une obligation de sécurité ; en cas de faute, sa responsabilité civile et pénale peut être engagée. – **Organisationnelle et image** : une entreprise sûre a un personnel plus motivé, une meilleure productivité et une meilleure réputation auprès des clients. **Principes généraux de prévention** (dans l'ordre) : éviter les risques ; évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités ; combattre les risques à la source ; adapter le travail à l'homme ; tenir compte de l'évolution de la technique ; remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins ; planifier la prévention ; donner la priorité à la protection collective sur la protection individuelle ; donner les instructions appropriées aux salariés.	20 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + présentation d'étiquettes réelles de produits (dégraissant, acide de batterie, solvant)	**3. RISQUES ET MESURES DE PRÉVENTION** ***3.1. Risques chimiques*** Le risque chimique est lié à l'utilisation ou à la présence de produits dangereux (liquides, gaz, vapeurs, poussières, fumées). **Voies de pénétration** : respiratoire (la plus fréquente), cutanée, digestive (mains sales), oculaire. **Effets** : aigus (brûlures, intoxication, irritation) ou chroniques (allergies, maladies respiratoires, cancers) ; incendie et explosion. **Identification** : l'étiquette avec les **pictogrammes SGH** (losange à bord rouge : explosif, inflammable, comburant, gaz sous pression, corrosif, toxique (tête de mort), nocif ou irritant	25 min

	(point d'exclamation), danger grave pour la santé (silhouette), dangereux pour l'environnement) et la **fiche de données de sécurité (FDS)**, qui donne les dangers, les précautions et les premiers secours. **Exemples en génie électrique** : acide sulfurique des batteries au plomb et dégagement d'hydrogène (explosif) pendant la charge ; solvants de nettoyage des contacts ; fumées de soudure à l'étain ; huiles de transformateurs ; gaz SF_6 des cellules haute tension. **Mesures de prévention** : remplacer le produit par un moins dangereux ; ventiler et capter les vapeurs à la source ; stocker en respectant les incompatibilités ; étiqueter tous les récipients ; porter les EPI (gants, lunettes, masque adapté) ; ne pas manger ni fumer au poste ; se laver les mains ; former le personnel.	
Étude de cas en binôme, puis mise en commun	***Exercice 3 : local de charge des batteries*** Énoncé : dans un atelier, des batteries au plomb de chariots sont rechargées dans un petit local sans fenêtre. Un technicien y fume parfois et manipule l'électrolyte sans gants. a) Identifier les dangers chimiques et les pictogrammes correspondants. b) Préciser les voies de pénétration. c) Proposer des mesures de prévention. **Solution :** a) Acide sulfurique : **corrosif** (brûlures de la peau et des yeux). Hydrogène dégagé pendant la charge : **inflammable / explosif**. b) Voie **cutanée** et **oculaire** (projections d'acide) ; voie **respiratoire** (vapeurs acides). c) Ventiler le local (ventilation haute et basse) ; interdire de fumer et toute flamme (affichage) ; utiliser un matériel électrique adapté ; porter gants, lunettes ou écran facial et tablier résistant aux acides ; installer un point d'eau ou un rince-œil ; afficher la FDS ; former le technicien.	15 min
Exposé interactif Questionnement sur les situations vécues par les stagiaires	***3.2. Risques biologiques*** Le risque biologique est lié à l'exposition à des **agents biologiques** : bactéries, virus, champignons (moisissures) et parasites, qui peuvent provoquer des infections, des allergies ou des intoxications. **Sources** : eaux usées et stations d'épuration, déchets, animaux et leurs déjections (rats, pigeons), personnes malades, sols (tétanos), circuits d'eau et de climatisation mal entretenus (légionellose). **Voies de transmission** : respiratoire (aérosols, poussières), cutanée (plaie, piqûre, morsure), digestive (mains sales), muqueuses (projection dans les yeux). **Situations de l'électricien** : intervention dans une station de pompage d'eaux usées, dans des combles ou des gaines souillées par des animaux, sur des installations de climatisation, dans un hôpital. **Mesures de prévention** : hygiène (lavage des mains, pas de repas sur le lieu d'intervention) ; vaccination (tétanos, hépatite selon le poste) ; EPI (gants, masque, combinaison, bottes) ; désinfection des plaies ; entretien et désinfection des réseaux d'eau et de climatisation ; dératisation ; suivi par le médecin du travail.	20 min
Étude de cas individuelle, puis correction collective	***Exercice 4 : intervention dans un poste de relevage des eaux usées*** Énoncé : un électricien doit remplacer un contacteur dans l'armoire d'une station de relevage des eaux usées. Le local est humide, l'odeur est forte et l'électricien s'est coupé au doigt la veille. a) Quels agents biologiques peut-il rencontrer ? b) Par quelles voies ? c) Quelles mesures prendre ? **Solution :** a) Bactéries et virus présents dans les eaux usées (ex. : leptospirose transmise par l'urine de rats, hépatite A), moisissures. b) Voie **cutanée** (sa plaie au doigt est une porte d'entrée), **digestive** (mains portées à la bouche), **respiratoire** (aérosols). c) Protéger la plaie par un pansement étanche ; porter des gants et des bottes ; ne pas manger, boire ni fumer sur place ; se laver et désinfecter les mains après l'intervention ; vérifier sa vaccination ; ventiler le local et contrôler l'atmosphère avant d'entrer (gaz toxiques des eaux usées).	15 min
Exposé + démonstration sur une machine de l'atelier (protecteurs, arrêt d'urgence, cadenas de consignation)	***3.3. Risques liés aux machines et aux équipements*** **Phénomènes dangereux mécaniques** : écrasement, cisaillement, coupure, happement et entraînement (rouleaux, courroies, arbres tournants), choc, projection de pièces ou de copeaux, perforation. **Autres phénomènes dangereux** : électrique (contact direct ou indirect), thermique (surfaces chaudes), bruit, vibrations, énergie stockée (ressorts, air comprimé, condensateurs). **Mesures de prévention :** – utiliser des machines conformes et bien entretenues ; ne jamais retirer ni neutraliser un protecteur ; – **protecteurs fixes** (carters) et **protecteurs mobiles avec verrouillage** (la machine s'arrête à l'ouverture) ; – **arrêt d'urgence** accessible (bouton coup de poing rouge sur fond jaune) ; – **consignation** avant toute intervention : 1) séparer (couper l'énergie) ; 2) condamner (cadenas + étiquette) ; 3) identifier l'équipement ; 4) vérifier l'absence de tension (VAT) ; 5) mettre à la terre et en court-circuit si nécessaire. Ne pas oublier les autres énergies (pneumatique,	25 min

	hydraulique, mécanique) ; – outils portatifs : vérifier le câble et la fiche, préférer la double isolation (classe II) ; – former et autoriser les opérateurs ; porter les EPI adaptés (lunettes, gants selon le travail, pas de vêtements amples ni de bijoux près des pièces tournantes).	
Étude de cas en groupes, puis restitution au tableau	***Exercice 5 : déblocage d'un convoyeur*** Énoncé : un convoyeur à bande entraîné par un moteur asynchrone est bloqué par un carton coincé sous un rouleau. Le technicien veut le débloquer rapidement « à la main, machine en marche ». a) Quels risques court-il ? b) Donner, dans l'ordre, les étapes à respecter avant d'intervenir. c) Quelle mesure technique durable proposer ? **Solution :** a) **Happement / entraînement** de la main par le rouleau ; **écrasement** ; redémarrage intempestif ; risque **électrique** s'il ouvre le coffret du moteur. b) 1) Arrêter la machine par la commande normale. 2) **Séparer** : ouvrir le sectionneur de l'alimentation. 3) **Condamner** : poser son cadenas personnel et l'étiquette « Ne pas manœuvrer ». 4) **Identifier** le bon convoyeur. 5) **Vérifier l'absence de tension** (VAT) au niveau du moteur et s'assurer que la bande ne peut plus bouger. 6) Débloquer, puis remettre les protecteurs avant de déconsigner. c) Installer un protecteur fixe sur la zone du rouleau et un dispositif de détection de bourrage ; rédiger une procédure de déblocage et former les opérateurs.	15 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Arbre des causes : recueillir des faits (pas des opinions), remonter les causes (enchaînement, conjonction, disjonction), puis proposer des mesures. – Types d'accidents : chutes, manutention, machines, électricité, chutes d'objets, incendie, chimique ; classement aussi par gravité et par lieu. – La prévention est un devoir humain, légal et un gain économique (iceberg des coûts) ; protection collective avant EPI. – Chimique : pictogrammes SGH et FDS ; biologique : hygiène, vaccination, EPI ; machines : protecteurs, arrêt d'urgence et consignation en 5 étapes.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Citer les trois étapes de la méthode de l'arbre des causes et dire si « le salarié était imprudent » est un fait. [Recueil des faits ; construction de l'arbre ; choix des mesures de prévention. Non : c'est un jugement, pas un fait vérifiable] ***Exercice B*** Associer chaque pictogramme à sa signification : flamme ; tête de mort ; main et surface rongées ; silhouette avec étoile sur la poitrine. Citer deux voies de pénétration des produits chimiques. [Flamme : inflammable ; tête de mort : toxicité aiguë ; main rongée : corrosif ; silhouette : danger grave pour la santé (cancérogène…). Voies : respiratoire, cutanée (aussi digestive, oculaire)] ***Exercice C*** Remettre dans l'ordre les étapes de la consignation électrique : vérification d'absence de tension ; condamnation ; séparation ; mise à la terre et en court-circuit ; identification. Donner deux mesures contre le risque biologique. [Séparation → condamnation → identification → VAT → mise à la terre et en court-circuit. Mesures : lavage des mains, vaccination, gants et masque, protection des plaies]	25 min
Prochaine séance	Suite du chapitre 3 « Risques et mesures de prévention » : autres risques du support de cours (par exemple risque électrique, incendie et explosion, bruit, manutention et postures). Travail demandé : relever les pictogrammes de trois produits utilisés à l'atelier ou à la maison et noter les précautions indiquées.	5 min